LẬP TRÌNH CĂN BẢN

KIỂU CẤU TRÚC

Bộ môn Công nghệ phần mềm –Khoa CNTT&TT, ĐH Cần Thơ
N.V.Linh, N.C.Danh, L.H.Bảo, P.P.Lan, V.H.Trâm, P.H.Cường, T.V.Hoàng
2013

Nội dung chương này

- Kiểu cấu trúc trong C
- Các thao tác trên biến kiểu cấu trúc
- Con trỏ và cấu trúc

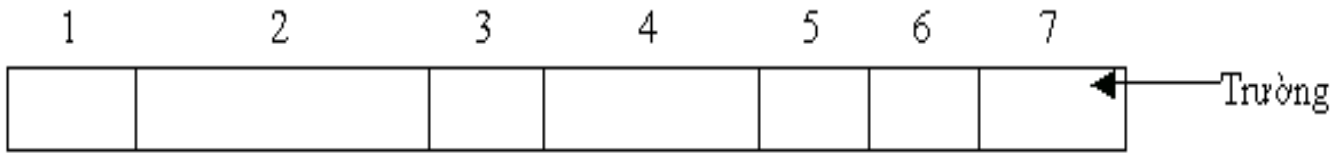
Kiểu cấu trúc trong C

- Khái niệm
- Định nghĩa kiểu cấu trúc
- Khai báo biến cấu trúc

Khái niệm

- Kiểu cấu trúc (struct) là kiểu dữ liệu bao gồm nhiều thành phần có kiểu khác nhau, mỗi thành phần được gọi là một trường (field)
- Nó khác với kiểu mảng (nơi mà các phần tử có cùng kiểu)
- Ví dụ:

1 struct:



Đây là cấu trúc có 7 trường

1 mảng:

Đây là mảng có 15 phần tử

Định nghĩa kiểu cấu trúc + Khai báo biến cấu trúc (1)

- **Cách 1:**

```
struct <Tên cấu trúc> {
        <Kiểu> <Trường 1>;
        <Kiểu> <Trường 2>;
        ……..
        <Kiểu> <Trường n>;
        } [biến 1, biến 2];
```

Ví dụ:

```
struct NgayThang{
    unsigned char Ngay;
    unsigned char Thang;
    unsigned int Nam;
};
```

```
struct SinhVien{
        char MSSV[10];
        char HoTen[40];
        struct NgayThang NgaySinh;
        int Phai;
        char DiaChi[40];
};
```

⇒**Khai báo biến:**

```
struct NgayThang NgaySinh;
struct SinhVien SV;
```

```
struct <Tên cấu trúc>    tên_biến;
```

Định nghĩa kiểu cấu trúc + Khai báo biến cấu trúc (2)

- **Chú ý:**
  - struct không tên:

```
struct {
    int x;
    int y;
} A, B;
```

A và B là các struct có 2 thành phần x và y.

struct này không có tên, nên ngoài A và B, ta không thể định nghĩa thêm các biến khác được.

  - Tuy nhiên

```
struct point {
    int x;
    int y;
} A, B;
```

A và B là các biến có kiểu struct point.

Sau này ta có thể khai báo thêm các biến khác có kiểu struct point này.

Định nghĩa kiểu cấu trúc + Khai báo biến cấu trúc (3)

- **Cách 2:**

```
typedef struct {
    <Kiểu> <Trường 1>   ;
    <Kiểu> <Trường 2>   ;
    ........
    <Kiểu> <Trường n>   ;
} <Tên cấu trúc>;
```

Ví dụ:

```
typedef struct{
    unsigned char Ngay;
    unsigned char Thang;
    unsigned int Nam;
} NgayThang;
```

```
typedef struct{
        char MSSV[10];
        char HoTen[40];
        NgayThang NgaySinh;
        int Phai;
        char DiaChi[40];
} SinhVien;
```

⇒**Khai báo biến:**

```
NgayThang NgaySinh;
SinhVien SV;
```

```
<Tên cấu trúc>    tên_biến;
```

Các thao tác trên biến kiểu cấu trúc

- Truy xuất đến từng trường của biến cấu trúc
- Khởi tạo cấu trúc

Truy xuất đến từng trường (field) của biến cấu trúc (1)

- **Cú pháp**: <Biến cấu trúc>.<Tên trường>

- **Ví dụ 1:** Chương trình cho phép đọc dữ liệu từ bàn phím cho biến mẩu tin SinhVien và in biến mẩu tin đó lên màn hình:

```
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>

typedef struct{
    unsigned char Ngay;
    unsigned char Thang;
    unsigned int Nam;
} NgayThang;
```

```
typedef struct{
    char MSSV[10];
    char HoTen[40];
    NgayThang NgaySinh;
    int Phai;
    char DiaChi[40];
} SinhVien;
```

Truy xuất đến từng trường (field) của biến cấu trúc (2)

```
   // Hàm in lên màn hình 1 mẫu tin SinhVien
void InSV(SinhVien s){
   printf("MSSV:  |  Ho va ten   |  Ngay Sinh   |  Dia chi\n");
   printf("%s  |  %s |  %d-%d-%d |  %s\n",s.MSSV,s.HoTen,
        s.NgaySinh.Ngay,s.NgaySinh.Thang,s.NgaySinh.Nam,s.DiaChi);
}

int main(){
   SinhVien SV;
   printf("Nhap MSSV: ");gets(SV.MSSV);
   printf("Nhap Ho va ten: ");gets(SV.HoTen);
   printf("Sinh ngay: ");scanf("%d",&SV.NgaySinh.Ngay);
   printf("Thang: ");scanf("%d",&SV.NgaySinh.Thang);
   printf("Nam: ");scanf("%d",&SV.NgaySinh.Nam);
   printf("Gioi tinh (0: Nu), (1: Nam): ");scanf("%d",&SV.Phai);
   flushall();
   printf("Dia chi: ");gets(SV.DiaChi);
   InSV(SV);
   SinhVien s;
   s=SV;      // Gán trị cho mẫu tin s
   InSV(s);
   getch();
   return 0;
}
```

Truy xuất đến từng trường (field) của biến cấu trúc (3)

- Kết quả của 1 lần nhập:

```
TC.EXE
Nhap MSSV: 1040393
Nhap Ho va ten: Lam Nhat Tien
Sinh ngay: 29
Thang: 8
Nam: 1986
Gioi tinh (0: Nu), (1: Nam): 1
Dia chi: 1 Ly Tu Trong
MSSV:    |       Ho va ten       |       Ngay Sinh       |       Dia chi
1040393  |       Lam Nhat Tien   |       29-8-1986       |       1 Ly Tu Trong
MSSV:    |       Ho va ten       |       Ngay Sinh       |       Dia chi
1040393  |       Lam Nhat Tien   |       29-8-1986       |       1 Ly Tu Trong
```

Truy xuất đến từng trường (field) của biến cấu trúc (4)

- **Lưu ý:**
  - Các biến cấu trúc có thể gán cho nhau
    - Ví dụ:

      s=SV; // gán để lấy giá trị toàn bộ cấu trúc

  - Ta không thể thực hiện được các thao tác sau đây cho biến cấu trúc:
    - Sử dụng các hàm xuất nhập trên biến cấu trúc
    - Các phép toán quan hệ, các phép toán số học và logic

Khởi tạo cấu trúc

- Biến cấu trúc có thể được khởi tạo giá trị ban đầu lúc khai báo

- **Ví dụ:**

```
struct NgayThang NgaySinh ={29, 8, 1986};
```

```
struct point A = { 3, 4 };
```

tương đương

```
struct point A;
A.x = 3;
A.y = 4;
```

Con trỏ và cấu trúc

- Khai báo
- Sử dụng các con trỏ kiểu cấu trúc
- Truy cập các thành phần của cấu trúc đang được quản lý bởi con trỏ

Khai báo (1)

- **Cú pháp:**

```
struct <Tên cấu trúc> * <Tên biến con trỏ>;
```

- **Ví dụ 1:**

```
struct NgayThang *p;
```

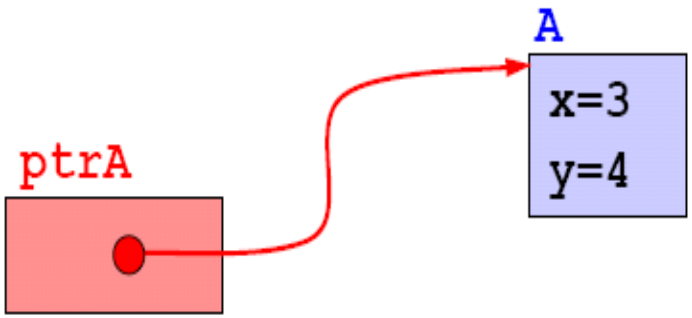
hoặc

```
NgayThang *p;          // Nếu có dùng typedef
```

Khai báo (2)

- **Ví dụ 2:**

```
struct point A = { 3, 4 };
struct point* ptrA = &A;
```



- Truy cập đến các trường:

```
A.x = 5;
A.y = 6;
```

```
printf("(%d, %d)\n", A.x, A.y);
```
=> (5,6)

- Nếu dùng con trỏ thì:

```
ptrA->x = 2;
ptrA->y = 5;
```

Sử dụng các con trỏ kiểu cấu trúc

- **Có 2 cách:**
  - Phải cấp phát bộ nhớ cho nó
  - Cho nó chỉ vào (chứa địa chỉ) biến đang tồn tại

- **Ví dụ:**

```
struct NgayThang *p;
…
p=(struct NgayThang *)malloc(sizeof(struct NgayThang));
p->Ngay=29; p->Thang=8; p->Nam=1986;
```

Hoặc

```
struct NgayThang Ngay = {29,8,1986};
p = &Ngay;
```

Truy cập các thành phần của cấu trúc đang được quản lý bởi con trỏ (1)

- **Với khai báo sau:**

```
struct NgayThang *p;
```

- **Ta có thể truy cập đến các trường của nó như sau:**

p->Ngay p->Thang

hoặc

(*p).Ngay (*p).Thang

Truy cập các thành phần của cấu trúc đang được quản lý bởi con trỏ (3)

- Ví dụ

```
#include<conio.h>
#include<stdio.h>

typedef struct{
   unsigned char Ngay;
   unsigned char Thang;
   unsigned int Nam;
} NgayThang;

int main(){
   clrscr();
   NgayThang Ng={29,8,1986};
   NgayThang *p;
   p=&Ng;
   printf("Truy cap binh thuong %d-%d-%d\n",
         Ng.Ngay,Ng.Thang,Ng.Nam);
   printf("Truy cap qua con tro %d-%d-%d\n",
         p->Ngay,p->Thang,p->Nam);
   printf("Truy cap qua vung nho con tro %d-%d-%d\n",
         (*p).Ngay,(*p).Thang,(*p).Nam);
   getch();
   return 0;
}
```

```
TC.EXE
Truy cap binh thuong 29-8-1986
Truy cap qua con tro 29-8-1986
Truy cap qua vung nho con tro 29-8-1986
```

Hết chương